

به نام خدا



معماری کامپیوتر

نیمسال دوم ۰۴-۰۳

استاد: جناب آقای دکتر حسینی منزّه

دستیاران استاد: رهام ایزدی دوست - علی علیزاده

مهلت ارسال: ۵ اردیبهشت

مبانی معماری
کامپیوتر

تمرین چهارم

- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ مشخص شده است.
- هم کاری و هم فکری در انجام تمرین مانعی ندارد اما پاسخ ارسالی هر فرد باید توسط خود او نوشته شده باشد.
- در صورت هم فکری یا استفاده از منابع خارج از درس، نام هم فکران و آدرس منابع مورد استفاده را ذکر کنید.
- برای دریافت نمره کامل هر سوال نیاز است تمامی روابط و فرمول ها نوشته شده و توضیحات تشریحی کامل داده شود.
- لطفاً تصویری واضح از پاسخ سوالات نظری بارگذاری کنید. در غیر این صورت شما تصحیح نخواهد شد. (برگه پاسخ سوالات نظری به صورت حضوری دریافت می گردد.)
- پاسخ تمام سوالات را در یک فایل فشرده به صورت CA_Hw4_[firstName]_[lastName]_[StudentId] نامگذاری کرده و ارسال کنید.

سوالات نظری

سوال یک (۲۵ نمره)

محتویات ثبات های PC^1 ، AR^2 ، DR^3 ، IR^4 و SC^5 در مبنای شانزده وقتی که در کامپیوتر پایه دستور غیر مستقیم ISZ^6 دریافت و اجرا شود چیست. مقدار اولیه PC را $7FF$ در نظر بگیرید. محتویات حافظه در آدرس $7FF$ برابر با $EA9F$ است. محتویات حافظه در آدرس $A9F$ هم برابر با $0C35$ می باشد. محتویات حافظه در آدرس $C35$ برابر با $FFFF$ می باشد.

پاسخ خود را به صورت جدولی با پنج ستون و هر ستون برای یک ثبات و هر سطر برای یک سیگنال زمان بندی تهیه کنید و محتویات هر ثبات را پس از لبه مثبت هر پالس ساعت نشان دهید.

$Program Counter^1$

$Address Register^2$

$Data Register^3$

$Instruction Register^4$

$Sequence Counter^5$

$Increment and Skip if Zero^6$

سوال دو (۱۵ نمره)

کامپیوتر پایه مانو چگونه تشخیص میدهد که نوع یک دستور برابر با $memory - reference$ ، I/O یا $register - reference$ است؟

سوال سه (۱۵ نمره)

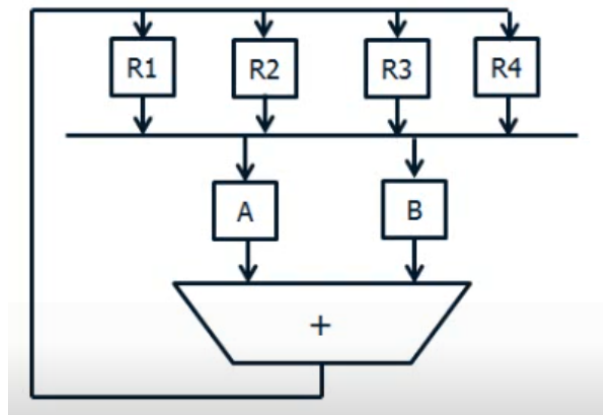
بلوک دیاگرام سخت افزاری را رسم کنید که عبارات زیر را پیاده سازی کند.

$$X + yZ : AR \leftarrow AR + BR$$

AR و BR دو ثبات n بیتی و x, y, z متغیرهای کنترل هستند. برای تابع کنترلی گیت ها را نیز نشان دهید.

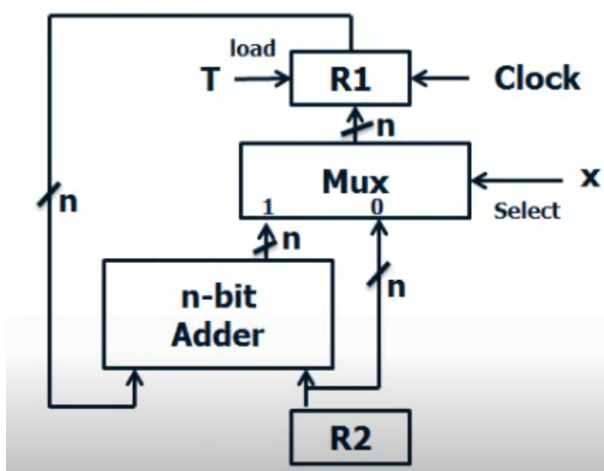
سوال چهار (۱۰ نمره)

در شکل داده شده جهت انجام عملیات $R1 \leftarrow R1 + R2$ ، $R1 \leftarrow R4 + R3$ به ترتیب به چند پالس ساعت نیاز است؟



سوال پنج (۲۵ نمره)

با توجه به دیاگرام زیر نتیجه و قابل اجرا بودن موارد زیر را بررسی کنید.



- $x : R1 \leftarrow R2$
- $xT : R1 \leftarrow R2$
- $x'T : R1 \leftarrow R2$
- $x'T : R1 \leftarrow R1 + R2$

سوال شش (۱۰ نمره)

دو معماری *RISC* و *CISC* را با یک دیگر مقایسه کنید.